Камера спостереження

Інструкція з налаштування та користування — від першого увімкнення до перегляду з будь-якого місця

1 Що потрібно
2 Перше налаштування
3 Перегляд і охорона
4 Записи
5 Налаштування
6 Доступ з інтернету
7 Якщо щось не так



1 Що потрібно

Перевірте, що все під рукою. Саме налаштування займає 5 хвилин.

Камера ESP32-CAM
з уже встановленою програмою

Карта пам'яті microSD
до 32 ГБ, формат FAT32 — на неї пишуться відео

Блок живлення 5 В
звичайна USB-зарядка від телефону, 1 А або більше

Телефон або комп'ютер
з будь-яким браузером: Chrome, Safari, Firefox

Домашній Wi-Fi 2,4 ГГц
і пароль від нього. Мережі 5 ГГц камера не бачить

Новий пароль для камери
щонайменше 8 символів, не «12345678»

Де поставити камеру. Ближче до роутера, щоб сигнал Wi-Fi був стабільний. Не направляйте об'єктив на дерева та штори, що колишуться, — вони можуть спрацьовувати як «рух».

2 Перше налаштування

Камера сама створює власну мережу Wi-Fi, через яку її налаштовують.

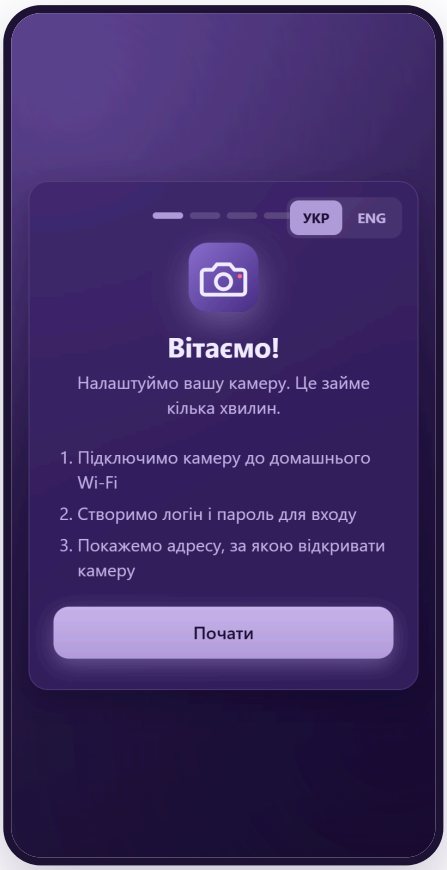
Крок 1. Увімкніть камеру

1. Вставте карту пам'яті в слот камери (контактами до плати).
2. Підключіть живлення. Зачекайте приблизно 10 секунд.

Крок 2. Підключіться до мережі камери

1. На телефоні відкрийте **Налаштування → Wi-Fi**.
2. Знайдіть мережу `ESP32-Camera-XXXX` (замість XXXX — чотири літери або цифри) і підключіться. Пароль не потрібен.
3. Сторінка налаштування **відкриється сама**. Якщо ні — відкрийте браузер і введіть адресу `192.168.4.1`.

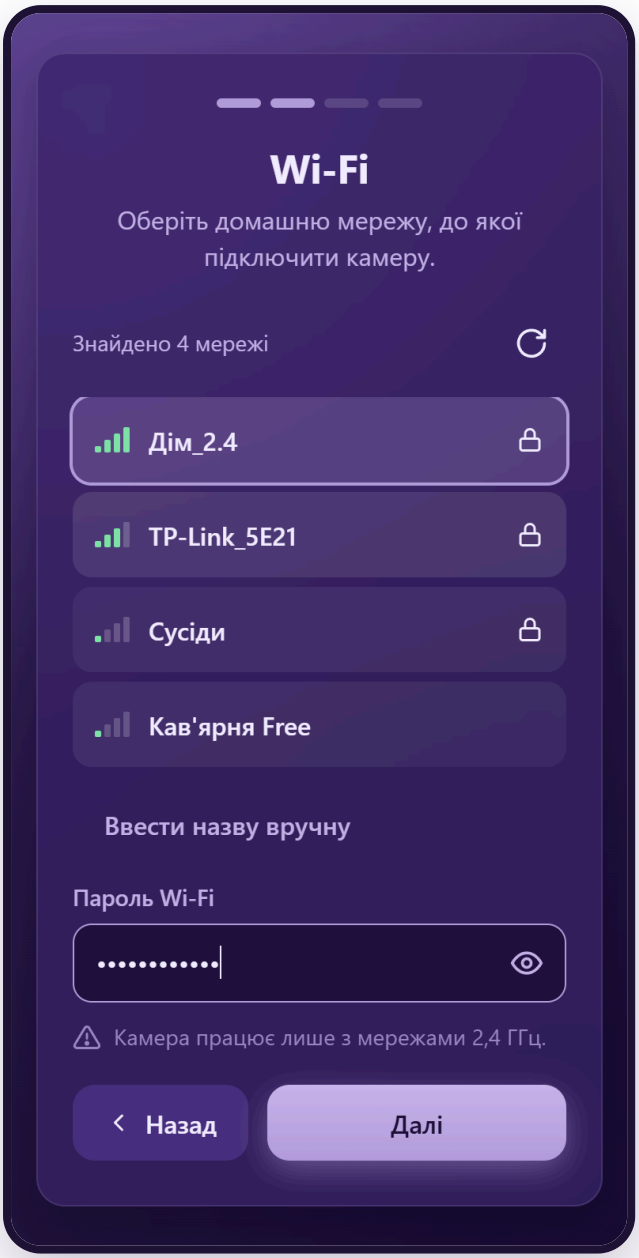
> ⚠️ Телефон може написати «Немає підключення до інтернету» і запропонувати відключитися. Натисніть **«Залишатися підключеним»** — інтернет на цьому етапі не потрібен.



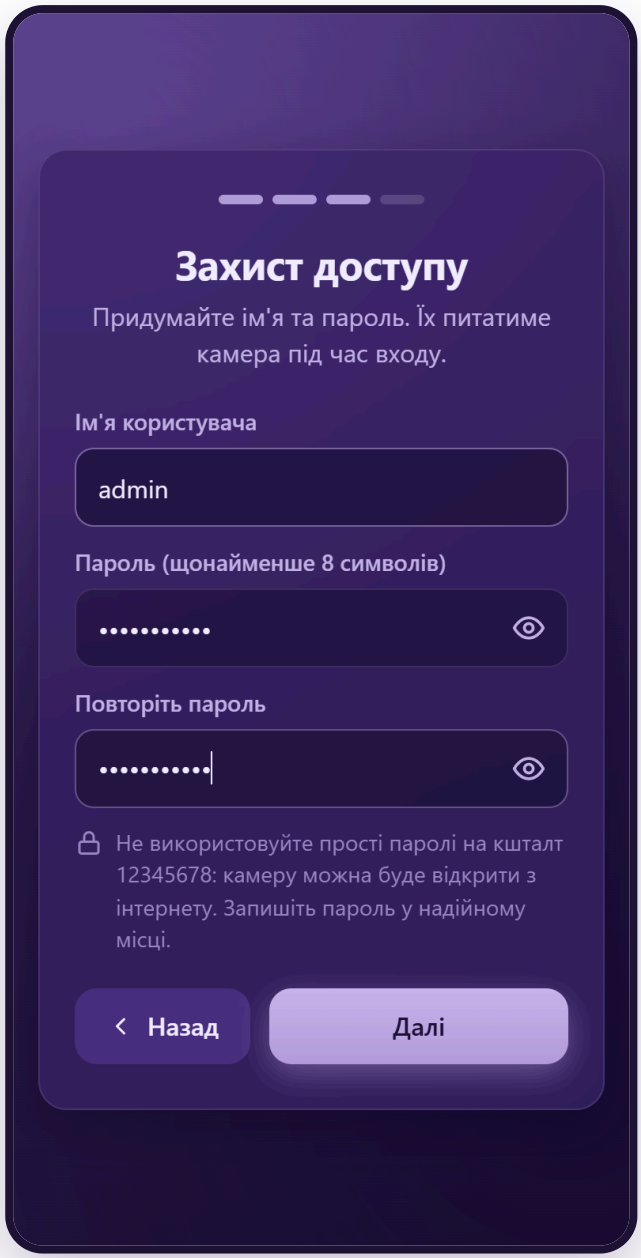
Так виглядає перша сторінка. Натисніть «Почати».

Крок 3. Пройдіть майстер налаштування

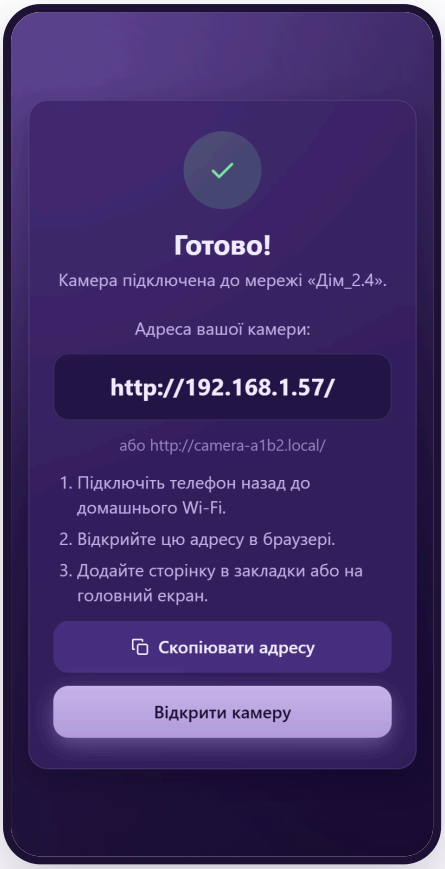
Майстер має чотири короткі кроки. Мову можна змінити кнопками **УКР** / **ENG** угорі.



Wi-Fi. Оберіть свою домашню мережу зі списку та введіть пароль від неї. Немає в списку? Натисніть **Ввести назву вручну**.



Захист доступу. Придумайте ім'я та пароль для входу в камеру. **Запишіть їх** — вони знадобляться щоразу при вході.



Крок 4. Готово!

Камера підключиться до домашньої мережі й покаже **свою адресу**, наприклад `http://192.168.1.57/`.

1. Натисніть **Скопіювати адресу** або сфотографуйте екран.
2. Поверніть телефон до **домашнього Wi-Fi**.
3. Відкрийте адресу в браузері та увійдіть із новим паролем.
4. Додайте сторінку в закладки або на головний екран — так камера відкриватиметься як застосунок.

✅ Мережа `ESP32-Camera-XXXX` зникне сама через кілька хвилин — так і має бути.

⚠️ **«Не вдалося підключитися»?** Найчастіше це неправильний пароль Wi-Fi або мережа 5 ГГц. Натисніть **Спробувати ще раз** і перевірте пароль.

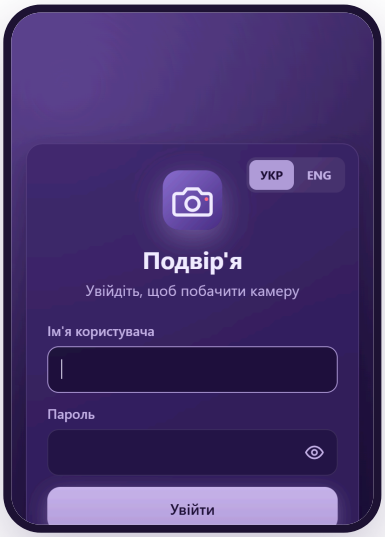
💡 Адреса виду `http://camera-xxxx.local/` теж працює на iPhone, Mac і більшості комп'ютерів — її не треба запам'ятовувати.

Вхід у камеру

Щоразу при відкритті камера питає ім'я та пароль. Браузер може їх запам'ятати.

Після кількох невдалих спроб вхід тимчасово блокується — це захист від підбору пароля. Зачекайте кілька хвилин.

Забули пароль? Дивіться розділ **7. Якщо щось не так**.



3 Перегляд і охорона

Головний екран — це живе відео та головний вимикач охорони.



Кнопки під відео

Ліхтарик	вмикає спалах камери, якщо він є на платі; яскравість налаштовується
Знімок	зберігає фото на телефон
Записати	починає запис вручну; натисніть ще раз, щоб зупинити
Весь екран	відео на весь екран

Охорона

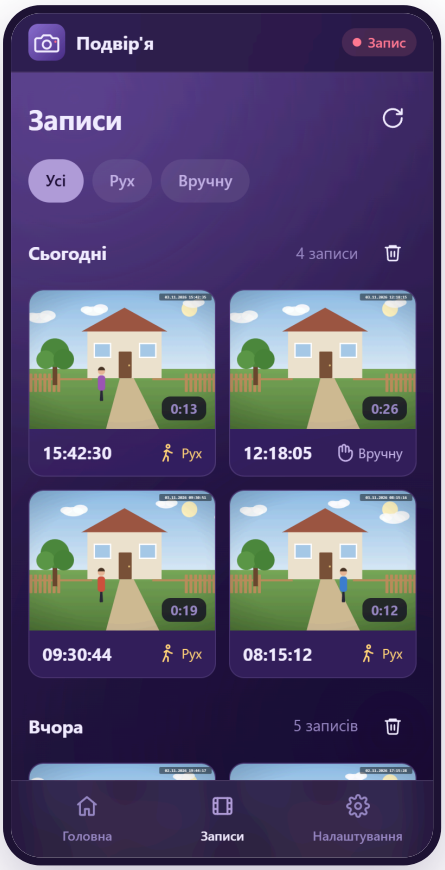
Коли перемикач **Охорона** увімкнено, камера сама записує відео, щойно бачить рух, — разом із кількома секундами **до** появи руху.

Під час запису вгорі світиться позначка **● Запис**, а на відео — **Рух**.

💡 Нижче на головному екрані: вільне місце на карті, час останнього руху, сила сигналу Wi-Fi та останні записи.

4 Записи

Усі відео зберігаються на карті пам'яті в камері — нічого не йде в чужу «хмару».

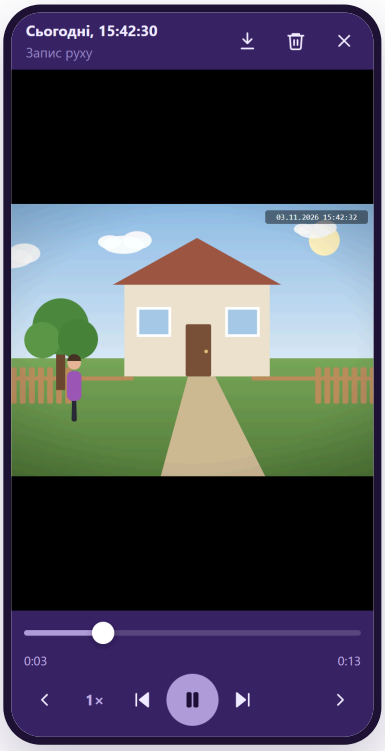


- Записи згруповані по днях: **Сьогодні**, **Вчора** і далі.
- Фільтр угорі: `Усі`, `Рух` або `Вручну`.
- Натисніть на запис, щоб переглянути його.
- Кнопка з кошиком біля дня видаляє всі записи за цей день.

♻ Коли карта заповнюється, **найстаріші записи видаляються автоматично**. Нічого чистити вручну не потрібно.

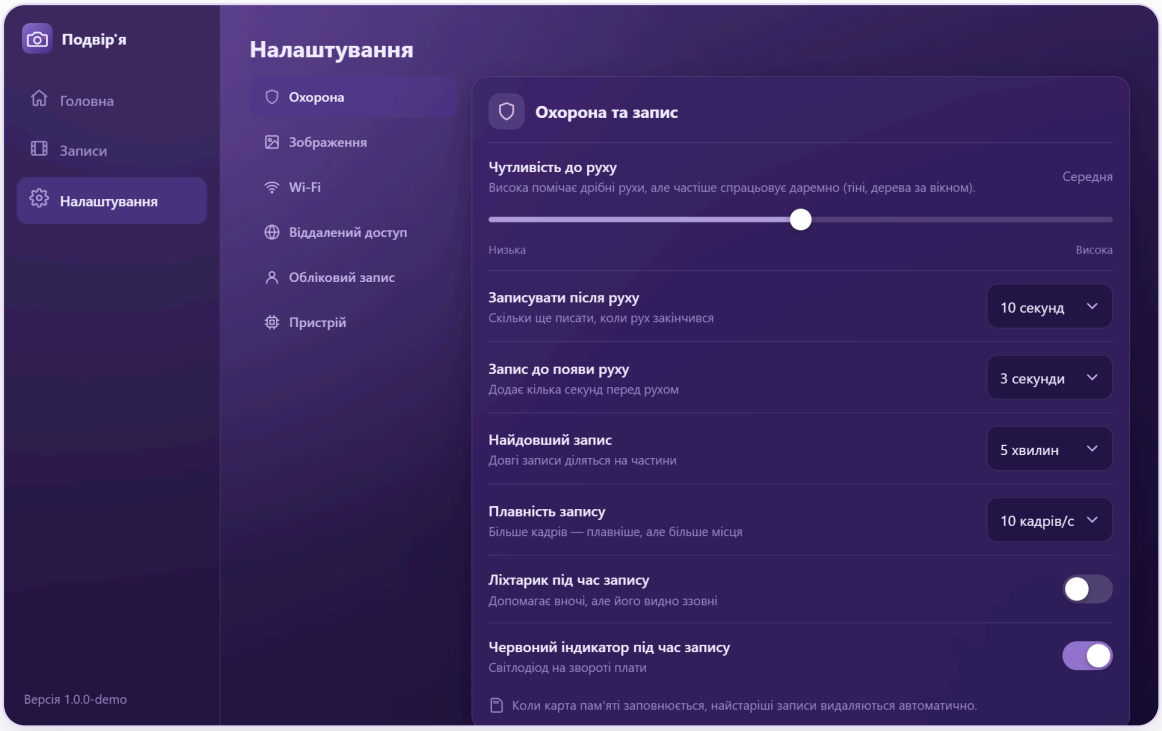
Програвач

- Повзунок — перемотування; кнопка `1×` — швидкість.
- Стрілки ‹ › — попередній і наступний запис.
- Угорі: **завантажити** файл на телефон чи комп'ютер, **видалити**, **закрити**.
- Завантажується відео `.mp4`, яке відкривається на будь-якому телефоні чи комп'ютері. Удома відео готується, поки ви чекаєте, — приблизно стільки, скільки триває запис, тож не закривайте сторінку. Якщо з'явиться кнопка `Зберегти`, натисніть її.



5 Налаштування

Вкладка **Налаштування** має шість розділів. Зміни зберігаються одразу.



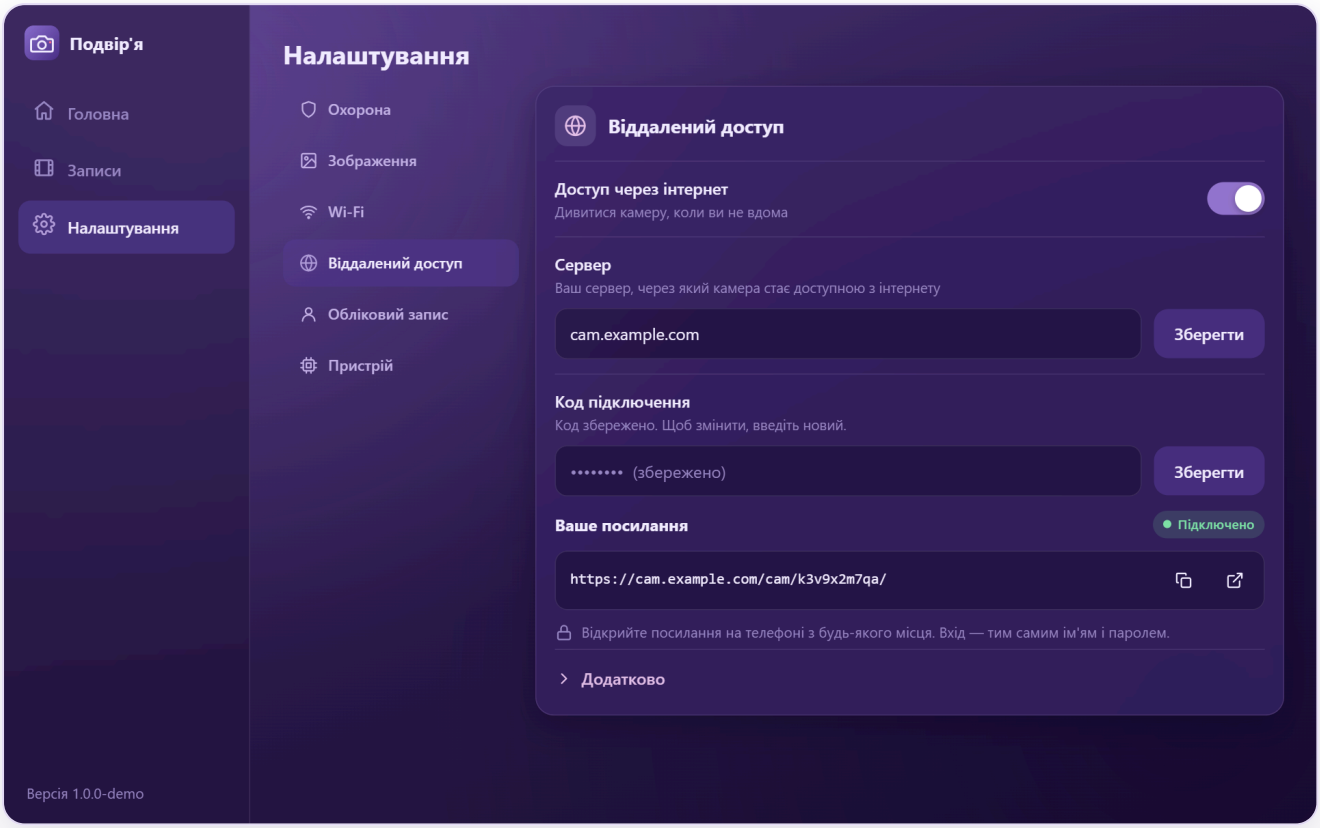
Розділ «Охорона» на комп'ютері

Розділ	Що там можна змінити
Охорона	чутливість до руху, скільки писати після руху, тривалість запису, ліхтарик під час запису
Зображення	якість відео, яскравість, контраст, насиченість, дзеркало й поворот — з живим переглядом
Wi-Fi	перепідключити камеру до іншої мережі
Віддалений доступ	перегляд камери з інтернету (див. розділ 6)
Обліковий запис	змінити ім'я користувача та пароль, вийти
Пристрій	назва камери, колір оформлення, мова, часовий пояс, очищення карти, оновлення програми, перезавантаження

💡 **Камера записує через тіні чи дерева?** Зменште **Чутливість до руху**. **Пропускає рух?** Збільште її.

6 Доступ з інтернету

Дивіться камеру з роботи чи у відпустці — без налаштування роутера.



Налаштування → Віддалений доступ

1. Відкрийте **Налаштування → Віддалений доступ**.
2. Увімкніть **Доступ через інтернет**.
3. Введіть **адресу сервера** та **код підключення**, які вам дав той, хто встановлював камеру. (Якщо камеру готували заздалегідь, вони вже заповнені.)
4. Коли з'явиться позначка **● Підключено**, скопіюйте **Ваше посилання** і відкрийте його на телефоні. Вхід — тим самим ім'ям і паролем.

🔒 **Посилання — це ключ від камери.** Діліться ним лише з тими, кому довіряєте. Якщо посилання потрапило не туди — у розділі **Додатково** натисніть **Нове посилання**: старе одразу перестане працювати.

7 Якщо щось не так

Відповіді на найчастіші питання.

Забули пароль

1. Натисніть кнопку **RST** на камері **тричі поспіль**, з паузою приблизно в секунду.
2. Камера знову відкриє мережу `ESP32-Camera-XXXX`.
3. Підключіться до неї — відкриється сторінка, де можна задати новий логін, пароль і за потреби Wi-Fi.

Записи на карті пам'яті збережуться.

Проблема	Що зробити
Не бачу мережу ESP32-Camera-XXXX	Зачекайте хвилину після увімкнення. Перевірте живлення: слабка зарядка — найчастіша причина перезавантажень.
Сторінка налаштування не відкрилася сама	Відкрийте браузер і введіть `192.168.4.1`.
Камера не підключається до Wi-Fi	Перевірте пароль. Камера працює лише з 2,4 ГГц — увімкніть цей діапазон на роутері.
Не відкривається адреса камери	Телефон має бути в тій самій домашній мережі, що й камера. Спробуйте адресу виду `http://192.168.x.x/`.
Wi-Fi зник або камеру перенесли	Через хвилину камера відкриє мережу `ESP32-Camera-XXXX`. Підключіться до неї, увійдіть зі своїм паролем і за потреби виберіть нову мережу в **Налаштування → Wi-Fi**. Посилання для інтернету не зміниться.
«Забагато невдалих спроб»	Було введено кілька неправильних паролів. Зачекайте вказаний час і спробуйте знову.
Записи не з'являються	Перевірте, що **Охорона** увімкнена, а карта пам'яті вставлена (до 32 ГБ, FAT32).
Забагато зайвих записів	Зменште чутливість до руху та приберіть з кадру те, що рухається від вітру.
Зображення догори дриґом	**Налаштування → Зображення**: увімкніть **Перевернути** і **Віддзеркалити**.
Темне чи блякле зображення	**Налаштування → Зображення**: яскравість і контраст.